

Мәліметтердің реляциялық моделінің элементтері

Дәрістің мақсаты: Мәліметтердің реляциялық моделінің құру, модель элементтерін қарастыру

Реляциялық модель мәліметтердің қосылған кестелер жасауға бағытталған. Әрбір реляциялық кесте қосылған массивті білдіреді және төмендегідей қасиеттерге ие болып келеді:

- кестенің әрбір элементі — мәліметтердің бір ғана элементі;
- кестедегі барлық бағандар бірыңғай, яғни барлық элементтер бірыңғай типке (сандық, символдық тағы сол сияқтылары жағынан) және ұзындыққа ие;
- бір бағанда тамаша атаудың болуы;
- кестеде бірдей қатарлардың болмауы;
- қатарлар мен бағандарды сақтау тәртібі еркін түрде бола алады.

Қатынастар қатарлар түрінде, ал бағандар — қатынастар, домендар, өрістер атрибуттарға қортеждер немесе жазбаларға сәйкес келетін кесте түрінде көрсетілген.

Нақтылы сәйкес түрдегі жазбаны анықтайтын әрбір мәннің өрісі жай ғана кілт (түйінді өріс) деп аталады.

Егер, жазбалар нақтылы түрдегі бірнеше өрістер мәндерімен анықталатын болса, онда мұндай мәліметтер қоры қосымша түйінге, кілтке ие болғаны.

Екі реляциялық кестені біріктіру, қосу үшін, бірінші кестенің түйінін екінші кестенің түйінінің құрамына (мүмкін, түйіндердің сәйкестігіне) енгізу қажет; олай етпеген жағдайда, бірінші кестенің құрылымына сыртқы түйінді, кілтті — екінші кестенің түйінін, кілтін енгізу қажет.

Қиын мәселелерді шешу үшін бір деректер қорын құру жеткілікті болмайды. Тауар аты және жеткізушілердің мекен жайы болатын тауарларға тапсырыс құру керек болсын. Егер тауарлар туралы барлық ақпараттарды тек бір ДҚ-да сақтасақ, онда әрбір жазбада тауар атының қасына, жеткізушінің мекен жайы үшін өріс қарастыру керек болады. Егер бір жеткізуші бірнеше тауар шығарса, онда көптеген жазбалар бірдей ақпарат:

-әрбір тауар аты үшін бір жеткізушінің мекен жайын сақтаушы еді. ДҚ-н құрудың бұл амалының кемшіліктері бар:

-ДҚ-на белгілі жеткізушінің жаңа тауары туралы ақпарат енгізуде, оның мекен жайын тағы да құрылатын жазбаға енгізу керек;

-егер жеткізушінің мекен жайы өзгерсе, онда берілген мекен жайдан тұратын барлық деректер блоктарын тексеріп, жаңартып шығуға тұра келеді.

Реляциялық ДҚ-да ақпараттар екі өлшемді кесте түрінде сақталады. Әрбір кестеде берілген типті (адамдар, тауарлар және т.б.) объектілер жиынтығы туралы мәліметтер болады.

Кестедегі қатарлар (жолдар) жазба деп аталады. Жазба - бұл карточкада немесе бланкіде сақталған ақпараттың компьютерлік аналогі. Кестедегі кез-келген жазбада бір объект туралы (адам, тауар), ақпарат болады.

Кестедегі бағандар өріс деп аталады. Өріс - бұл карточка немесе бланкінің графасының компьютерлік аналогі. Барлық жазбалар өрістердің бірдей жинағынан тұрады. Мұнда сипатталатын объектілердің қасиеттері тұрала ақпарат болады. Мысалы, егер кестеде студенттер туралы мәліметтер болса, онда оның әрбір жазбасында нақты студент туралы ақпарат сақталады. Бір өріске оның коды, екіншісіне оқитын топ нөмірі, үшіншісіне фамилиясы т.с.с. орналасады. Әрбір өрістің мәндері деректердің бір типіне жатады: сандар, символдар қатар, мезгіл. Жеке жазба мен жеке өрістің қиылысуы ұяшық деп аталады, ал жеке ұяшықтағы жеке деректердің өзі өріс мәні немесе кесте элементі деп аталады. Қарапайым жағдайда ДҚ бір кестеден тұрады, яғни ол бірнеше өзара байланысқан кестелерді қосады. Кестелер арасындағы байланыс (relation) бірдей өрістер арқылы жүзеге асырылады. Реляциялық ДҚ-да кестелер арасындағы байланысты орнату, бір мезгілде бірнеше кестелерден ақпаратты алып тастау және біріктіруге мүмкіндік береді.

Кесте кілтінің мәні бірде-бір рет қайталанбайтын ерекше болуы шарт, яғни кестеде кілт бағанасындағы (бағаналарындағы) мәндері өзара бірдей екі немесе одан да көп жазбалар болуы мүмкін емес. Бірнеше атрибуттан құралған жағдайда құрама кілт барынша аз атрибуттардан ықшам анықталғаны дұрыс; мұндай кілттің құрамында оны өшіріп тастаған жағдайда ештеңе өзгермейтін, яғни жазбалардың ерекшелігіне ешқандай әсер тигізбейтін атрибуттар болмағаны жөн.

- FIO жиегінің кілт болмайтын себебі — кестеде аты-жөндері бірдей студенттер болуы мүмкін;

- Special жиегінің кілт болмау себебі — бір мамандыққа бірнеше студенттердің дәріс алатыны;

- Datard жиегінің кілт болмайтын себебі — туған күндері бірдей студенттер болуы мүмкін.

Бұл кестенің кілті ретінде FIO, Special және Datard жиектерінің жиынын да алуға болмайтыны анық: жоғары оқу орнында бір мамандық бойынша бір күнде туылған аты-жөндері бірдей бірнеше білімгерлердің кездеспейтініне кім кепіл? Мұндай жағдайда кестеге әрбір жазбадағы мәні ерекше болатын арнайы жиек енгізген дұрыс; мысалы натурал сандарды қабылдайтын білімгерлердің коды — Kodstud атрибуты: Student(Kod_stud, FIO, Special, Datard) (кілт-жиектің асты сызылған). Әдетте мұндай жиектің мәні қолданбалы программада программалық жолмен немесе мәліметтер қорында автоматтандыру арқылы беріледі.

Кесте кілтінің атқаратын қызметі:

1. Жазбалардың қайталануын болдырмау
2. Кортеждерді кілт жиектің (жиектердің) мәндерінің өсу немесе кему ретімен реттеу
3. Кестедегі жазбаларды оқуды тездету
4. Кестелерді өзара байланыстыру.

Реляциялық моделде кестелердің байланысы сыртқы кілттер (Foreign Key — FK) арқылы ұйымдастырылады. Сыртқы кілт — мәндері басқа бір кестенің жазбалары арқылы көрсетілген, яғни басқа бір кестенің негізгі кілтінің мәндерінен тұратын атрибут. Сыртқы кілті анықталған қатыс (кесте) оған сәйкес атрибуты (жиегі) негізгі кілті болып табылатын екінші бір қатысқа (кестеге) сілтеме жасайды деп айтады.

Мәліметтер қорындағы деректер бірімәнді және өзара біртұтас үйлесімді болуы үшін реляциялық моделде шектеуші шарттар анықталады.

Шектеуші шарттар дегеніміз мәліметтердің мүмкін мәндерін қадағалаушы тәртіптер; мұндай үйлесімділік (бүтіндік) шарттары мәліметтер қорын өңдеу және өзгерту кезінде кетуі мүмкін қателерді болдырмауға мүмкіндік береді. МҚ-ның шектеулері категориялық, бүтіндік және сілтеме болып екі түрден тұрады.

Категориялық бүтіндік шектеуінің мағынасы: катыстың кортеждері МҚ-ның нақты объектісінің элементтерін, реляциялық мәліметтер қорын басқару жүйелерінің типіне сәйкес категориясын анықтайды. Мысалы, Кітап кестесінің кезкелген жолындағы жазба нақты бір кітапты көрсетеді. Кестенің кілті әртүрлі бір кортежді, яғни категорияның әрбір элементін анықтайды. Демек, кестенің бір жолындағы мәліметті оқу немесе өзгерту үшін бұл жазбадағы кілттің мәнін білу керек. Желілік моделдер сондай-ақ, аз қорлы ЭЕМ арналып та жасала береді.

Мұның өзі қосдеңгейлі ағаштарға арналған «жиынтықтардан» тұратын күрделі айтарлықтай күрделі құрылымдар болып табылады.

«Жиынтықтар» шынжыр тағы сол сияқтыларды құрай отырып, «жазба-қатынастардың» көмегімен бірігеді. Желілік модельдер жасау кезінде, біраз МҚБЖның өндірушілігін көбейтуге мүмкіншілік беретін «Аздаған қулық» та жасаған болатынбыз. Алайда, айтарлықтай күрделісі соңғысы болып есептеледі.

Қолданбалы программалы мәліметтер қорының логикалық құрылымын көрсете аларлықтай дғрежеде жаңалық енгізу үстінде, түрлі сан, жиынтық, жазбалар тағы сол сияқтылардың арасындағы МҚБЖның ішкі тілін біршама үйреніп, көптеген атау сөздерді білуі міндет саналады.

UNIX операдиялық жүйесін жасаушылардың бірі: «Желілік қор – бұл мәліметтерді жоюдың ең дұрыс тәсілі» депті.

Иерархиялық және желілік МҚБЖ практикалық түрде пайдаланудың күрделілігі мәліметтерді қойып шығудың басқа да тәсілдерін іздеуге мәжбүр етті. 60-жылдардың соңында оңтайлы бөлек инвертирленген файлдардың негізінде, жасалуы жағынан қарапайым болып келетін ері мәліметтер тілін барынша сан түрлі етіп құбылтатын МҚБЖ пайда болды. Бірақ, мұндай МҚБЖлар мәліметтерді сақтауға арналған файлдар санының шектеушілігіне, олардың арасындағы қатынастардың санының, жазбаларының және өріс сандарының ұзақтығымен дараланатын.

Мәліметтерді физикалық түрде ұйымдастырудың өзі МҚ эксплуатациялық сипатына басым түрде ықпал етеді. МҚБЖ жасаушылар пайдаланушыға нақтылы МҚ арқылы модельдерді реттеуде белгілі бір нұсқаманы ұсына отырып, мәліметтердің мейлінше өндіргіш физикалық модельдерін құрастыруға тырысады.

Қазіргі заманғы өндіруші МҚБЖ физикалық модельдерін корrekциялаудың сан алуан тәсілінің өзі оларды осы бір бөлімде қарастыруға мүмкіншілік бере бермейді.

Жазбаны кесте кілтінің құрамындағы барлық атрибуттары толық анықталмағанша МҚ-на жазу, енгізу мүмкін емес. Бұл тәртіп категориялық бүтіндік тәртібі деп аталады және қысқаша былайша тұжырымдалады: кесте кілтінің ешбір атрибуты анықталмаған болуы мүмкін емес.

Екінші шарт мәліметтер кестелеріндегі біртұтастықты қамтамасыз ету үшін сыртқы кілтке сілтеме үйлесімділік деп аталатын шектеу қояды. Егер екі кесте өзара

байланыстырылған болса сыртқы кілттің мәндері екінші кестеде өзімен байланыста тұрған кілттің мәндерінен ғана тұрады. Егер сыртқы кілттің мәндерінің растығын МҚБЖ бақыламайтын болса мәліметтердің сілтеме үйлесімділігі бұзылады, мұны келесі мысал арқылы түсіндіруге болады: егер Customer кестесінен Order кестесінің кемінде бір жазбасымен байланысы бар кезкелген бір клиентті өшірсек, мысалы 3-жазбаны - Айжанды, онда Order кестесінде Customer-де тіркелмеген жоқ клиенттердің жасаған тапсырыстары туралы мәліметтердің болуына әкеп соқтырады. Тура осындай қате Order кестесінің сыртқы кілті Customer жиегіне Customer кестесінде тіркелмеген клиенттің кодын енгізген жағдайда, мысалы, 4, 5, т.с.с, орын алады.

Категориялық және сілтеме үйлесімділік шарттарын МҚБЖ бақылауы тиіс. Категориялық бүтіндікті қамтамасыз ету үшін жазбаларда кесте кілтінің бірдей мәндері болмаса жеткілікті, ал сілтеме үйлесімділікті қамтамасыз ету күрделірек: басқа бір қатысқа сілтеме жасайтын қатысты өзгерткенде осы қатыстағы сыртқы кілтке мүмкін мәндерін енгізсе жеткілікті. Ал сілтеме жасалып тұрған негізгі қатыстан бір кортежді өшіргенде сілтеме үйлесімділікті қамтамасыз ететін келесі үш жағдайдың біреуін қолдануға балады:

-негізгі кестеде қосымша кестеден сілтеме жасалып тұрған ешбір кортежді өшіруге болмайды; яғни алдымен қосымша кестедегі мұндай жазбаларды өшіріп тастау немесе жазбадағы сыртқы кілттің мәнін қажетіне қарай өзгертіп алу керек;

-қосымша кестеден сілтеме жасалған сәйкес кортежді негізгі кестеден өшіргенде қосымша кестедегі онымен байланыстағы барлық жазбалардағы сыртқы кілттің мәні анықталмамаған мәнге ие болады;

-әсерлі өшіру (Cascade Delete): негізгі кестеден бір жазбаны өшіргенде қосымша кестедегі онымен байланыстағы барлық жазбалар жаппай өшіріледі.

Бақылау сұрақтары:

1. Реляциялық мәліметтер моделі не сипаттайды?
2. Қатынас ұғымы қандай мағынаны білдіреді?
3. Атрибуттың реляциялық модельдегі орны қандай?
4. Кортеж қандай мәліметті көрсетеді?
5. Домейн қандай мәндер жиынын білдіреді?
6. Басты кілттің қызметі қандай?